

# TencentDB Agent Memory

## 记忆纠错闭环接入与评测

交付日期：2026-08-30 | 实现分支：codex/lifecycle-memory-integration | 范围：L1 auto-recall

### 交付结论

Lifecycle V1 已接入真实 L1 写入与自动召回链路；结构化反馈、作用域隔离、10 ms 决策期限和 exact Base fallback 均有可复现实验覆盖。读取和反馈默认关闭，当前证据支持小流量条件上线，不支持全流量默认开启。

## 1 方案选择

本次复用既有实验中边界最清楚的 Lifecycle V1：在检索结果进入提示词之前，按已发布的“旧记忆 ID → 新记忆 ID”纠错边替换过时项。默认一跳、信任权重阈值 0.85、最多展开 64 个后继；超时、损坏、缺失或容量异常时返回内容与顺序均不变的 Base 前缀。

Memora 条件样本证明“已知纠错图 + 重定向”有效；D16 说明收益有明显任务异质性；D18 又证明纯文本自动找前驱不可靠。因此只接入可验证的结构化 update/merge 反馈，不接入文本自动建链。

## 2 闭环与 TencentDB 接入



反馈获取：[l1-writer.ts](#) 复用去重器的 update/merge 决策。只有全部 target\_ids 在同一 team/user/agent/task 作用域核验成功，且新记录已经成功向量写入，才把 released 事件原子追加至 lifecycle-events/YYYY-MM-DD.jsonl；update/merge 权重为 0.95/0.90（策略信任权重，不是校准概率）。追加失败不阻断主写入。

召回执行：[auto-recall.ts](#) 保留 keyword、embedding、SQLite hybrid 和 TCVDDB native-hybrid 的真实 ID、分数与作用域；旁路加载 released 事件，经现有 IMemoryStore 按 ID 批量物化后继，再做一跳替换、字符预算和提示词注入。L1 跨 session，sessionKey 仅用于审计。

|      |                                      |                                               |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 配置   | src/config.ts · openclaw.plugin.json | 读/写双开关；默认 false                               |
| 反馈账本 | feedback-store.ts                    | StorageAdapter：本地或 COS；严格 schema 与作用域         |
| 生产执行 | production-runtime.ts                | 总期限、容量、物化、exact fallback                      |
| 可观测  | metric-tracking-recall.ts            | mode / redirect / fallback / latency；不传正文或 ID |

### 3 数据集、指标与实测结果

| 证据层            | 数据与指标                                                     | 实测结果                                                                                                  | 判定   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 运行时集成          | 16 类 × 25 次；exact、旧记忆暴露、后继召回、误重定向、泄漏、fallback、p95         | 7/7 门禁通过；exact=100%；暴露/误转/泄漏=0；后继与 fallback=100%；p95 增量 0.303 ms                                      | 通过   |
| Memora D16     | 200 问、13 arms；MPA / FAA / FAMA、persona bootstrap CI       | Base 0.1428 → V1 0.1570；+0.0142，CI 触零。forgetting +0.0296；recommending +0.0768；remembering MPA -0.0153 | 条件保留 |
| Memora D18     | 27,614 sessions；test=5,954；事件与前驱链接精度/召回                   | event P/R/F1=0.9789/0.7964/0.8783；link precision=0.2005；任一正确链接率=0.4538                                | 建链失败 |
| LongMemEval-V2 | 固定 SHA：451 questions、200 trajectories；D11 token、支持度与 gate | 源数据审计通过；D11 token -20.84%，未调用答案模型；独立复核 0 mismatch，source gate 失败                                      | 效率证据 |

#### 证据边界

| 已证明                                                | 尚未证明                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 结构化纠错边能进入真实召回；作用域隔离、后继物化、超时/损坏/缺失回退可执行；条件场景存在答案收益。 | 全流量答案质量提升；真实编程长任务效果；纯文本端到端自动建链；D11 的答案级非劣。 |

运行时证据：results/runtime-integration 下同时保存 result-card.v1.json 与 independent-validation.v1.json。16 类用例覆盖 redirect、无事件、低权重、跨作用域、后继缺失和损坏状态；每类重复 25 次。p95 为本机旁路开销，不能外推到生产网络。

实验判断：D16 冻结答案实验经独立重算 1,894 条 verdict、13 个 arm 和 12 个 V1 比较，0 mismatch；D18 本次以真实 Memora test split 重跑后仍未过链接门禁；LongMemEval-V2 原始文件的三个 SHA 与固定 revision 一致，D11 独立 gate 仍失败。负结果均保留，未包装为通过。

#### 复现命令

```
npm run eval:lifecycle-runtime-integration
npm run validate:lifecycle-runtime-integration
npm test npm run test:lifecycle-memory npm run build:plugin
```

## 4 配置、灰度与验收

```
{
  "recall": {
    "adaptive": { "enabled": false },
    "lifecycle": {
      "feedbackEnabled": true, "enabled": false,
      "minConfidence": 0.85, "maxHops": 1,
      "maxExpansions": 64, "timeoutMs": 10, "maxEvents": 5000
    }
  }
}
```

### 阶段 1 影子反馈

仅开启 feedbackEnabled，保持 enabled=false。监控事件可解析率、作用域完整率、前驱核验率和后继可物化率；抽样核对 update/merge 是否真的表达状态替换。

### 阶段 2 条件灰度

优先覆盖 forgetting/recommending，或明确发生结构化 update/merge 的小流量。固定 V1 参数，不同时开启旧 adaptive 策略；逐级扩大 traffic，并与 Base 做答案正确率/任务成功率 A/B。

### 上线门禁

| 指标                | 门槛       | 失败动作                 |
|-------------------|----------|----------------------|
| 跨作用域泄漏            | = 0      | 立即关读取开关              |
| exact fallback 等价 | = 100%   | 立即关读取开关              |
| 后继可物化率            | ≥ 99.9%  | 暂停放量并修复反馈            |
| p95 总增量           | ≤ 10 ms  | 回退 Base；检查 COS/TCVDB |
| 答案正确率 / 任务成功率     | 不劣于 Base | 最终质量门禁               |

## 5 限制与最终验收

当前完成 auto-recall 提示词注入路径，尚未覆盖独立 memory search 工具调用；没有真实 COS/TCVDB 凭证，因此本次是本地 StorageAdapter、真实 SQLite 与 TCVDB native-hybrid 契约测试，不包含生产网络延迟。10 ms 期限能及时返回 Base，但底层不可取消的只读请求可能在后台结束。生产前仍需真实服务灰度探针。

验收结论：“纠错闭环已接入，结构化反馈与运行时契约通过”——成立。  
“通用答案质量已提升”或“端到端自动纠错已解决”——不成立，必须继续受灰度质量门禁约束。